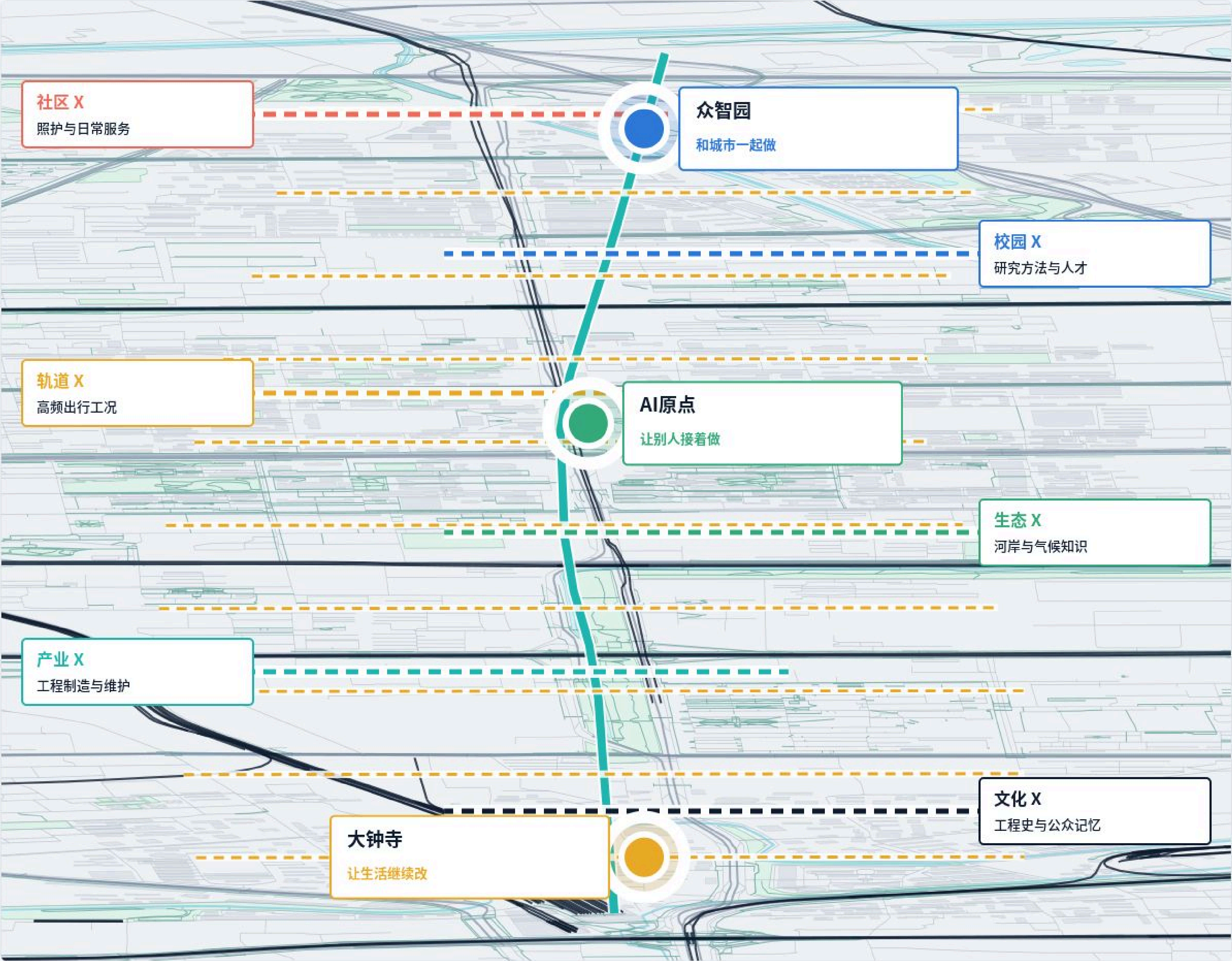


WHY · 京张把城市问题、研发与生活接在同一条线上

01 / X JINGZHANG

让一座城参与AI的完成

一条城市正线 × 六类城市接口 × 三处共同开发场



城市生活走正线，创新走侧线

侧线允许试错，正线保持连续；
道岔让两者相遇，经验再返回研发。



问题 → 共创 → 开放 → 生活 → 再出题

OSM 公开现状切片 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0; 临时重点区仅用于概念定位，不是法定红线、权属或工程测绘。

X JINGZHANG · PUBLIC CONTEXT / CONCEPT ACTION



HOW · 公众进入工作面，修改东西，把生活经验带回研发

03 / X JINGZHANG

三种共同开发关系，三种值得到访的城市空间

公众不在流程末端反馈，而在研发桌边共同修改



持续开放的日常城市用途

- 公共实验花园
- 机器人开放测试庭
- 开发者工坊
- 河岸生态样场

质量保障层

TEST: 安全边界、急停、撤出

公众知识直接进入工程



持续开放的日常城市用途

- 公共共研大厅
- 透明实验室
- 开源剧场
- 开发者阶梯与咖啡

质量保障层

RELEASE: 方法、权利、责任

成果留下让别人继续



持续开放的日常城市用途

- 轨道到达客厅
- 人工服务岛
- 终端工坊
- 商业休息与社区活动

质量保障层

USE: 人工服务、无障碍、返回

生活经验生成下一版

OSM 公开现状切片 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0; 临时重点区仅用于概念定位，不是法定红线、权属或工程测绘。

X JINGZHANG · PUBLIC CONTEXT / CONCEPT ACTION



02 / X JINGZHANG

不是一个产品通关，而是一群共同改同一个问题

周阿姨的无障碍到达 × 城市共同开发

AI / 生成式概念图 · 非现场照片 · 非规划或实施批准



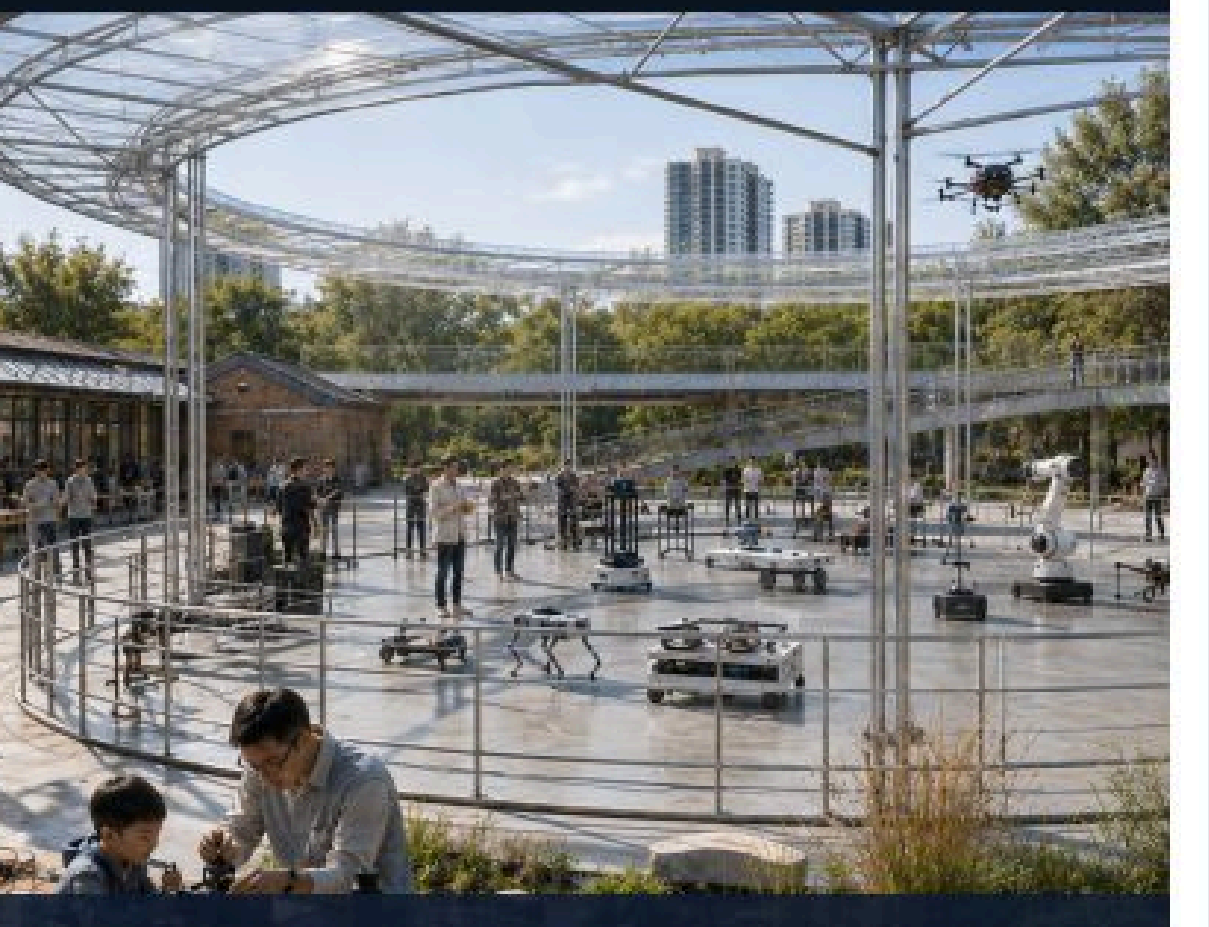
城市问题 | 共同定义

大钟寺的周阿姨、轮椅使用者与服务人员把“连续到达”写成城市任务，不假定未经核验的现场断点。

使用者决定什么算改善

周阿姨 · 轮椅使用者 · 服务人员

AI / 生成式概念图 · 非现场照片 · 非规划或实施批准



众智园 | 共同制作

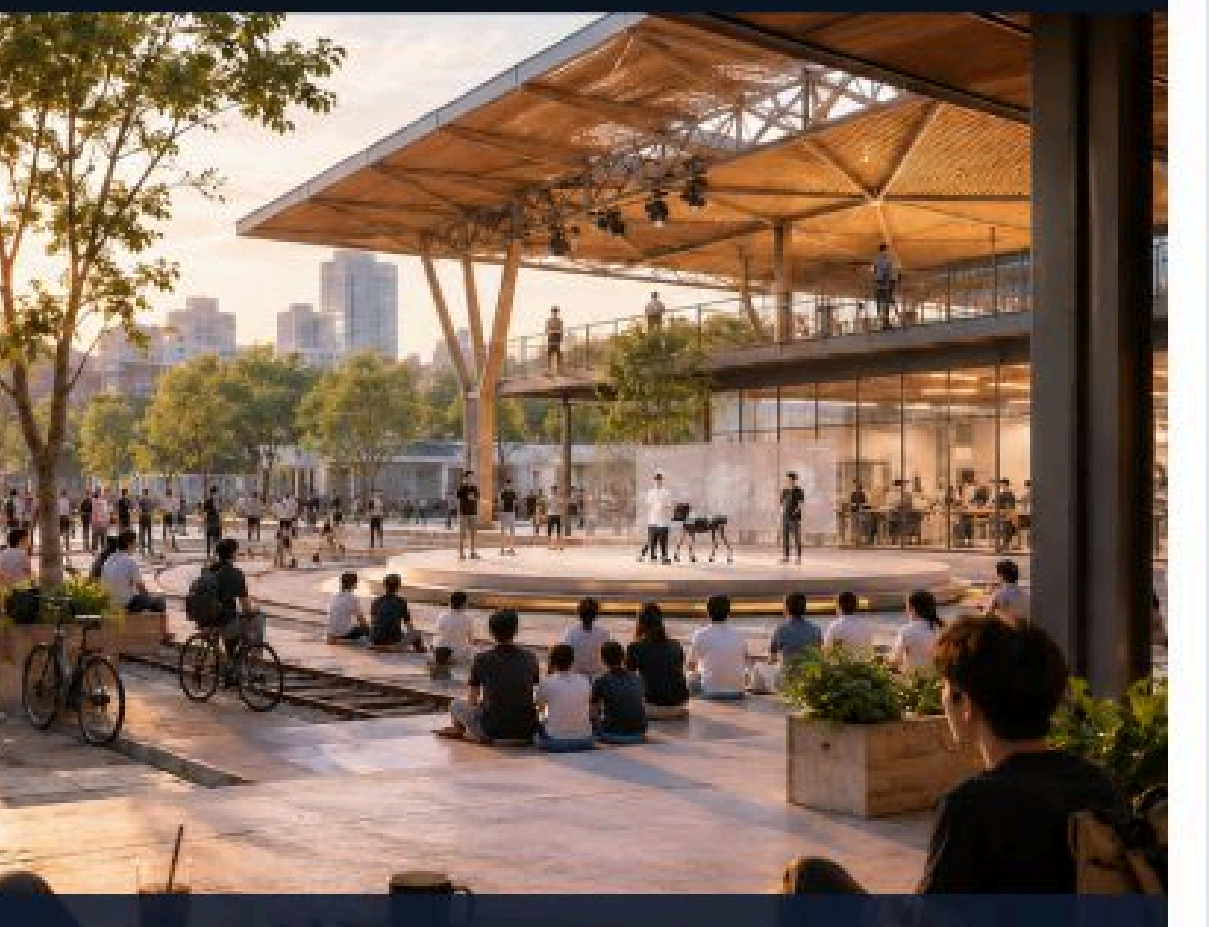
SC-03 IS A TOOL, NOT THE PROTAGONIST

公众与开发者一起移动路缘、停靠位和人群标记，把身体经验变成可重复工况。

使用者直接改路线和原型

使用者 · 开发者 · 工程师

AI / 生成式概念图 · 非现场照片 · 非规划或实施批准



AI原点 | 共同接续

方法、接口和限制留在公共原型长桌；另一团队复现、拆解并继续修改。

成果成为别人能继续做的能力

居民 · 高校 · 团队 · 开发者

AI / 生成式概念图 · 非现场照片 · 非规划或实施批准



大神寺 | 生活继续改

设备没有碰撞，停靠与围观却影响转弯；人工服务继续，新问题回到研发桌。

终点立刻成为下一题起点

通勤者 · 商户 · 服务人员 · 开发者

城市问题不是一次输入：公众始终坐在研发桌边

12 / X JINGZHANG

周阿姨的一天：不用手机，也直接改变下一版

合成人物与概念旅程；不对应真实居民、服务或试点

AI / 生成式概念图 · 非现场照片 · 非规划或实施批准



他不是被观察的“用户画像”，她移动停靠位、指出转弯冲突，并参与下一轮路线与工况复测。

01 到达

沿无障碍主路进入，不要求手机或账号

02 选择

看见人工服务与纸质路线，先完成日常事务

03 提醒

把停靠、围观和转弯冲突写成城市问题

04 共线

在众智园与开发者共同移动路缘和停靠标记

05 开放

AI原点公开方法、接口、限制和责任

06 使用

大神寺有需使用，人工等价服务始终存在

07 异议

意见指出新冲突，现场先停设备并恢复通行

08 返回

新问题成为下一轮工况，回到众智园复测

05 / X JINGZHANG

三站相对平面：同一原则，三种不可互换的空间

公开地图语境 + 相对关系；不虚构工程尺寸

众智园 | 研发与河岸



相对平面关系

连接公众路径

观察缓冲

测试节点

设备 + 急停

后撤退出

设备退出后：机器退出，院落与绿地恢复

AI原点 | 校园与社区



相对平面关系

贯通公众路径

开发实验室

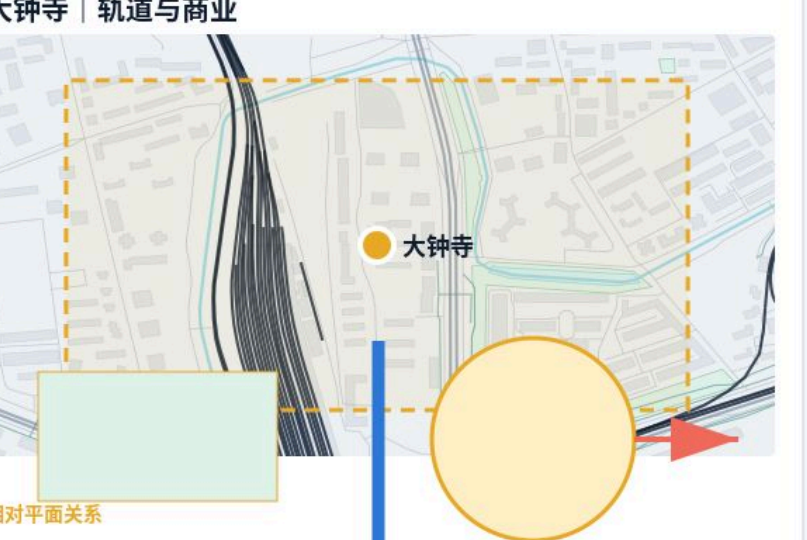
发布台 + 公众路径

责任 + 撤回

协作测试

设备退出后：产品需求，学习协作继续

大神寺 | 轨道与商业



相对平面关系

轨道交通主线

人工等价服务

投诉节点

有需试用场景

设备退出

设备退出后：试用关闭，交通、商业与人工服务继续

08 / X JINGZHANG

三类失败：先恢复公共使用，再决定产品能否回来

技术、权利与公众使用失败具有不同现场动作

AI / 生成式概念图 · 非现场照片 · 非规划或实施批准



技术失败 · 众智园

失败

故障、失败或急停失败

人工决定

人员急停并冻结版本

空间复测

关闭机器出口；公众主路不断

重新进入

同版本独立复测后才能再申请

AI / 生成式概念图 · 非现场照片 · 非规划或实施批准



权利失败 · AI原点

失败

许可不清、版本错配或无人撤回

人工决定

人工HOLD并停止分发

空间复测

撤下发布界面；数字与协作继续

重新进入

权利、给养和责任闭合后重测

AI / 生成式概念图 · 非现场照片 · 非规划或实施批准



公众使用失败 · 大神寺

失败

人工缺席、无AI服务中断或恢复受阻

人工决定

先停设备并切换人工服务

空间复测

清空交叉点；无障碍主路恢复

重新进入

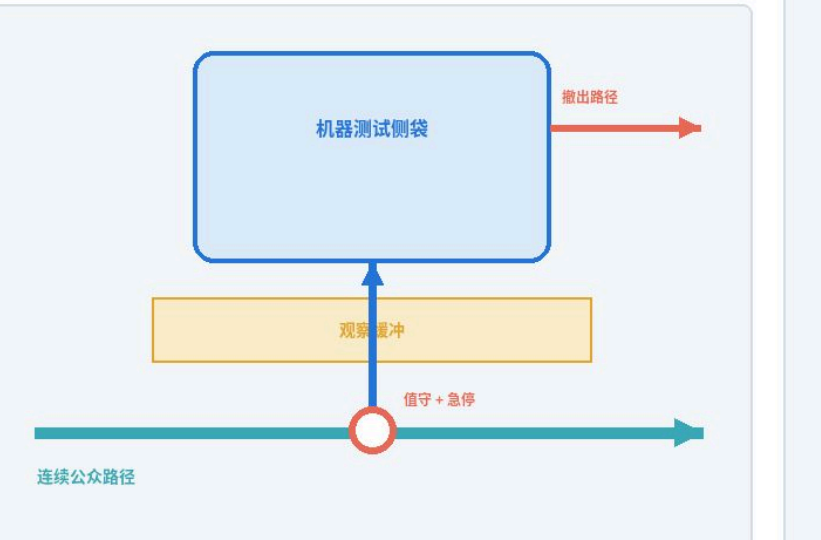
用户主导复测；新问题返回研发

三站空间对比 | TEST / RELEASE / USE

同一地图运行逻辑，三种不可互换的平面关系

相对关系 · 非虚构尺寸

01 众智园 TEST



关键：测试期间测试，公共路径不运行

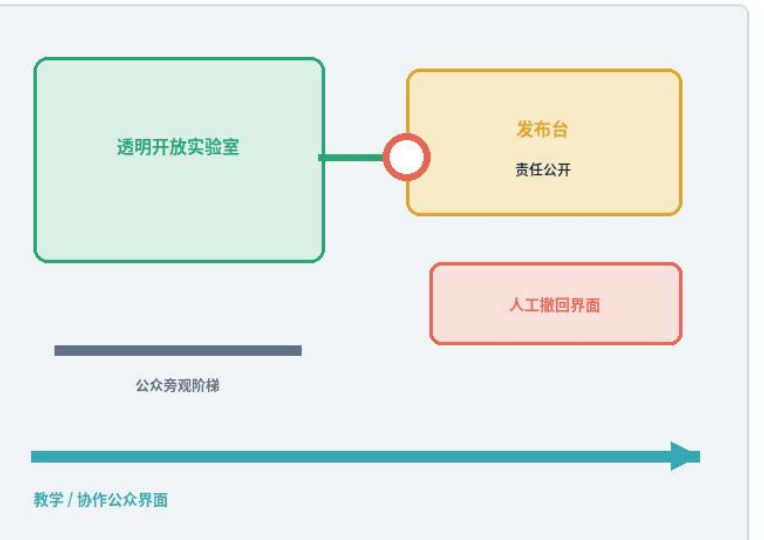
数据：数据、数据与路径

人员

机器

人工决定

02 AI原点 RELEASE



关键：撤下发布界面，并撤回设备管理

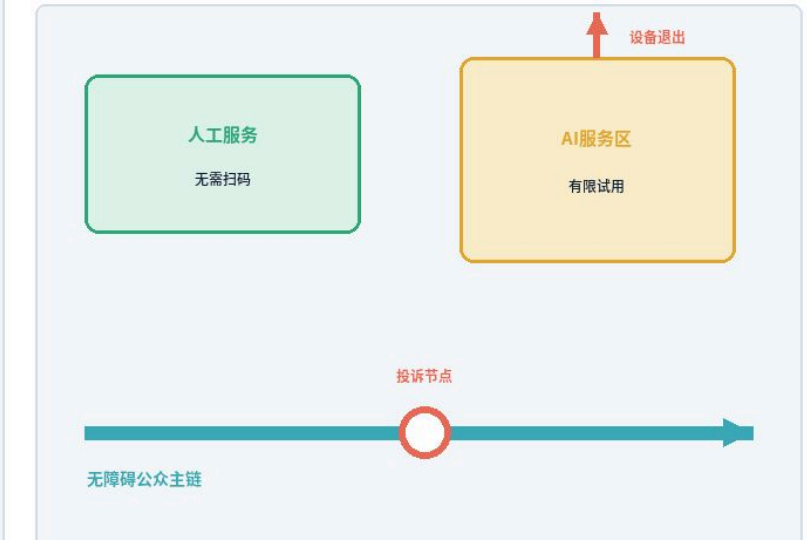
数据：数据、协作与公共路径

人员

机器

人工决定

03 大神寺 USE



关键：试用停止，设备后路恢复

数据：人工服务、商业与无障碍通行

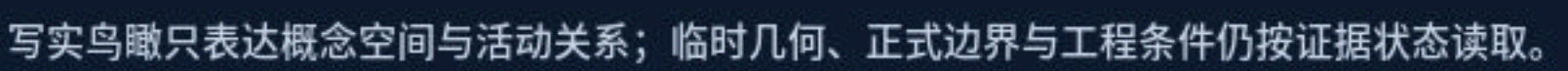
人员

机器

人工决定

TEST控制机器与公众路径的交互；RELEASE让方法、责任与撤回同时可见；USE让人工服务、投诉与设备退出直接连接公众主路。

鸟瞰表达意向；GeoJSON与相对拓扑承担证据



连续公园、铁路遗产与日常通行

社区、校园、轨道、生态、产业、文化

众智园做、AI原点开放、大钟寺继续改

横向城市资源与问题进入主线

小月河、绿地与无障碍公共链

临时几何 · 非法定总平 · 非实施批准

OSM 公开现状切片 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0; 临时重点区仅用于概念定位, 不是法定红线、权属或工程测绘。

X JINGZHANG • PUBLIC CONTEXT / CONCEPT ACTION

14个决策单元，不是法定分区



判定边界：功能与比例只在临时范围内复算；official polygon / 控规 / 权属到位后整链重建。

OSM 公开现状切片 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0; 临时重点区仅用于概念定位, 不是法定红线、权属或工程测绘。

X JINGZHANG • PUBLIC CONTEXT / CONCEPT ACTION

临时几何 · 非法定规划与工程依据

所有合作主体与协议均待确认；本表只定义可审计的建议接口。

临时几何 · 非法定规划与工程依据

八項通傳場景									
SC-05 網路應用	SC-06 訊息互操作	SC-07 熱點存取	SC-08 內容認證	SC-09 移動文化	SC-10 智慧護照	SC-11 異域行旅	SC-12 商務郵件轉運	SC-13 商務郵件轉運	SC-14 商務郵件轉運

共同底线：法人主责，人工批准，数据到期，非AI等价服务，可申诉，可撤场

05 / X JINGZHANG

90日准备与评估窗口：现场运行仅D1—D14

准备、运行、评估三种时间口径统一且互不干扰

众智园 / TEST

准备门

运营、许可、保险、安全、数据、无碍碍、复原责任全部有责任人

W01-30 准备

W31-44 运行

W45-75 评估

W76-90 复原决定

空间动作

可拆边界 / 急停 / 观察 / 撤出路径

14日运行频次

D1—D14: 封闭测试、独立复原、问题共同修改

立即停止

越界、急停失效或公众主键冲突

窗口结束后的事情状态

普通院落 / 公开工 / 失败记录

AI原点 / RELEASE

准备门

运营、场地、权利逻辑、数据限制与数据责任全部落实

W01-30 准备

W31-44 运行

W45-75 评估

W76-90 复原决定

空间动作

原型长桌 / 权利说明 / 人工撤回 / 旁观阶段

14日运行频次

D1—D14: 方法复现、许可核对、有限开放

立即停止

许可HOLD、版本错配或无人撤回

窗口结束后的事情状态

公共长桌 / 教学 / 开放方法档案

大钟寺 / USE

准备门

运营、场地、保险、安全、人工服务、无碍碍与复原责任全部落实

W01-30 准备

W31-44 运行

W45-75 评估

W76-90 复原决定

空间动作

人工窗口 / 无障碍主键 / 撤出点 / 设备退出

14日运行频次

D1—D14: 有限使用、匿名异议、人工等价服务

立即停止

人工故障、无障碍受阻或重大异议未闭环

窗口结束后的事情状态

人工窗口 / 座椅 / 普通商业与休息

时间定义：90日是准备与评估窗口，其中只有W31—44（D1—D14）为受限运行，140日是受限后的可运营节点，不是运行时间。

OSM公开现状切片 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0；临时重点区仅用于概念定位，不是法定红线、权属或工程测绘。

X JINGZHANG · PUBLIC CONTEXT / CONCEPT ACTION

100 / HANGDOPF

专业移交仪表盘 | 责任、资源、验收、停用、复原缺一不可

临时几何 · 非法规划与工程依据

项目	移交主体	资源	验收过程	停用 / 复原
01 01 基本数据整理	规划/01	5	数据整理+01	数据整理
02 02 基本数据整理	数据/02	5	数据整理+人工整理	数据整理+02
03 03 数据整理	数据/03	5	数据整理+03	数据整理+03
04 04 数据整理	数据/04	5	数据整理+04	数据整理+04
05 05 数据整理	数据/05	5	数据整理+05	数据整理+05
06 06 数据整理	数据/06	5	数据整理+06	数据整理+06
07 07 数据整理	数据/07	5	数据整理+07	数据整理+07
08 08 数据整理	数据/08	5	数据整理+08	数据整理+08
09 09 数据整理	数据/09	5	数据整理+09	数据整理+09
10 10 数据整理	数据/10	5	数据整理+10	数据整理+10
11 11 数据整理	数据/11	5	数据整理+11	数据整理+11
12 12 数据整理	数据/12	5	数据整理+12	数据整理+12
13 13 数据整理	数据/13	5	数据整理+13	数据整理+13
14 14 数据整理	数据/14	5	数据整理+14	数据整理+14
15 15 数据整理	数据/15	5	数据整理+15	数据整理+15
16 16 数据整理	数据/16	5	数据整理+16	数据整理+16
17 17 数据整理	数据/17	5	数据整理+17	数据整理+17
18 18 数据整理	数据/18	5	数据整理+18	数据整理+18
19 19 数据整理	数据/19	5	数据整理+19	数据整理+19
20 20 数据整理	数据/20	5	数据整理+20	数据整理+20

无人主责

专项负责

公共负责

人工负责

数据负责

数据负责

数据负责

数据负责

X-01

X运行闭环 | 每个AI都要经过公开交叉验证

SC-03具身智能：技术栈、四工流合成演练、空间边界与真实试点阻断项

临时几何 · 非法规划与工程依据

TEST

众智园

Test Receipt

→

RELEASE

AI原点

Release Ticket

→

USE

大钟寺

Public Verdict

→

RETURN

停止并复原

Back to TEST

SC-03 合成桌面演练 | 非现场试点

09:00

进入TEST，加载四个固定工况

09:17

模拟儿童/老人意外穿越

09:17:05

人工急停，判定RETURN

RESTORE

冻结记录、撤出设备、公众通道保持开放

TABLETOP PASS 4/4 fixtures • 8/8 checks

真实性能、许可、保险与公众接受度未被证明

公众永久通道

始终开放

X Receipt记录状态与人工决定

观察缓冲区

故障时关闭

X Receipt记录状态与人工决定

机器测试口袋

可撤出并复原

X Receipt记录状态与人工决定

拟议技术栈

• 低速地理围栏机器人

• 激光雷达 / 深度感知

• 里程计 + 局部地图

• 独立围栏监测

• 最小风险停车

• 物理 + 值守远程急停

• 不做人脸识别 / 不留图像

真实试点：BLOCKED

X-04 / HANDOVER

三站交接 | 三张票据不是三枚印章

每发条都回答不同问题，由不同角色关注，因不同理由拒绝

临时几何 · 非法规划与工程依据

TEST

Test Receipt

它能否在限定边界内工作？

必须字段

版本 · 工况 · 边界 · 急停 · 缺陷

建议流程

运营主体 · 独立安全复核

一票否决

越界 / 急停失效 / 公众路径中断

拒绝 → HOLD / RETURN，不得单独离场

→

RELEASE

Release Ticket

这个精确版本能否限定发布？

必须字段

上游哈希 · 许可 · 权利 · 限制 · 撤回

建议流程

权利逻辑 · 发布负责人

一票否决

权利不清 / 版本错配 / 无撤回责任

拒绝 → HOLD / RETURN，不得单独离场

→

USE

Public Verdict

城市是否愿意让有限使用继续？

必须字段

上游哈希 · 告知 · 无人服务 · 撤出 · 撤回

建议流程

公共服务 · 用户/无障碍复核

一票否决

满退不退 / 人工故障 / 版本未闭环

拒绝 → HOLD / RETURN，不得单独离场

最小证据链：上游数据哈希 · 当前版本 · 人工关注 · 到期时间

10 / METRICS + RISK

证据与风险 | 精确感误导本身就是风险

可复算数据、任务计划、unknown信息均与运营流程无关

临时几何 · 非法规划与工程依据

可复算设计事实

11.41 km²

临时范围

13.6%

概念排布

4.6%

概念公共空间

14

网络单元

60

数据接口

13

概念数据

12 / 4

数据 / 产品验证

3 / 8

数据 / 数据

误差小数据用于文件一致性检查，不代表官方数据、数据或工程精度。

风险与人工复核

01 责任不清

法人主责 · 专业负责

02 退出资源不足

资源限制 · 复原资源

03 公众与包容性

无人服务/服务 · 数据限制

04 政策与空间不确定

unknown信息 · 官方数据限制

保持 UNKNOWN

FAR · 建筑数据 · 建筑红线 · 总建筑面积 · 实施预算 · 数据

官方Polygon发布 → GeoJSON → 坐标 → 图纸 → HTML/PDF → 更新报告